13. திரிந்துபோதல் அல்லது வீழ்படிவாதல்

கூழ்மத் துகள்களின் துகள்திரட்டல் மற்றும் அடியில் தங்குதல் நிகழ்வானது திரிந்துபோதல் என்றழைக்கப்படுகிறது.திரிந்துபோதலின் பல்வேறு முறைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

(i) மின்பகுளிகளை சேர்த்தல்

(ii) மின்முனைக் கவர்ச்சி

(iii) எதிரெதிர் மின்சுமை கொண்ட கூழ்மங்களை கலத்தல்

(iv) கொதிக்கவைத்தல்

(i) மின்பகுளிகள் சேர்த்தல்

ஒரு எதிர்மின் அயனியானது, நேர்மின்சுமை கொண்ட கூழ்மத்தினை வீழ்படிவாக்குகிறது. இதன் நேர்மாறும் உண்மை.

அயனியின் இணைதிறன் அதிகமாக உள்ளபோது, அதன் விழ்படிவாக்கும் திறன் அதிகரிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக,

சில நேர்மின் மற்றும் எதிர்மின் அயனிகளின் வீழ்படிவாக்கும் திறன் பின்வரும் வரிசையில் அமைகிறது.

$Al^{3+} > Ba^{2+} > Na^{+}$, இதேபோல $[Fe(CN)_6]^{3-} > SO_4^{2-} > Cl^{-}$

2 மணி நேரத்தில், ஒரு கூழ்மக்கரைசலை வீழ்படிவாக்குவதற்கு தேவைப்படும் குறைந்தபட்ச செறிவை (மில்லிமோல்கள் / லிட்டர்) அளவிடுவதன் மூலம் ஒரு மின்பகுளியின் வீழ்படிவாக்கும் திறன் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. இந்த மதிப்பானது, துகள்திரட்டு மதிப்பு என்றழைக்கப்படுகிறது. துகள்திரட்டு மதிப்பு குறைவு எனில் வீழ்படிவாக்கும் திறன் அதிகம்.

(ii) மின்முனைக்கவர்ச்சி:

மின்முனைக் கவர்ச்சியின்போது மின்சுமைபெற்ற கூழ்மத் துகள்கள் எதிரான மின்சுமைபெற்ற மின்முனையை நோக்கி நகருகின்றன. இதற்கு காரணம் கூழ்மங்களின் மின்சுமை நடுநிலையாக்கப்பட வேண்டும் என்பதே ஆகும். துகள்கள் மின்சுமையை இழந்தவுடன் வீழ்படிவாக்கப்படுகின்றன.

(iii) எதிரெதிர் மின்சுமை கொண்ட கூழ்மங்களை கலத்தல்

எதிரெதிரான மின்சுமைகளைக் கொண்ட கூழ்மங்களை ஒன்றாக கலக்கும்போது, ஒன்றையொன்று திரிந்துபோகச் செய்கின்றன. துகள்களின் புறப்பரப்பிலிருந்து அயனிகள் வெளியேறுவதே இதற்கு காரணம்.

(iv) கொதிக்கவைத்தல்

கொதிக்கவைக்கும்போது, மோதல்கள் அதிகரிப்பதால், கூழ்மத் துகள்கள் ஒன்றிணைந்து வீழ்படிவாகின்றன.

14. பாதுகாப்பு நடவடிக்கை:

பொதுவாக, கரைப்பான் வெறுக்கும் கூழ்மங்கள் சிறிதளவு மின்பகுளிகள் இருந்தாலே எளிதில் வீழ்படிவாகின்றன. ஆனால், சிறிதளவு கரைப்பான் விரும்பும் கூழ்மம் சேர்த்து அவை நிலைப்படுத்தப்படுகின்றன.

கோல்டுகூழ்மத்தை பாதுகாக்க அதனுடன் சிறிதளவு ஜெலாட்டின் சேர்க்கப்படுகிறது.

கூழ்மம்	கோல்டு எண்
ஜெலாட்டின்	0.005-0.01
முட்டை வெண்கரு	0.08-0.10
அரபு கோந்து	0.1-0.15
உருளைக்கிழங்கு ஸ்டார்ச்	25

XII U10-Surface Chemistry.indd 102 22-12-2022 12:33:18